

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Дополнение к техническому заданию
На разработку мобильного приложения по созданию инфографик на основе
анализа отзывов «MarketHelp»

Исполнители

_____ Т. Д. Селиванова
_____ М. О. Ухин
_____ Ю. А. Карпенко
_____ М. А. Котельников

Заказчик

_____ В.С. Тарасов

Воронеж 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Архитектура проекта.....	3
2 Требования к структуре и функционированию системы	4
3 Требования к ИИ	5
4 Требование к API.....	5
5 Технические риски	5
6 Структура приложения.....	7
6.1 Авторизованный пользователь	7
6.2 Неавторизованный пользователь	7
6.3 Администратор	8
7 Навигация по приложению	8
7.1 Основное навигационное меню.....	8
7.2 Описание страниц приложения	8
7.3 Загрузочный экран.....	9
7.4 Приветственные экраны.....	10
7.5 Страница перехода на авторизацию/регистрацию.....	10
7.6 Страница авторизации/регистрации.....	11
7.7 Главная страница	13
7.8 Страница API-ключей	14
7.9 Страница настройки анализа	17
7.10 Экран инфографики.....	19
7.11 Экран настроек	21
ПРИЛОЖЕНИЕ А	26
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	27
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	28

1 Архитектура проекта

— Frontend <-> Backend Описание взаимодействия: Фронтенд (клиентская часть) взаимодействует с бэкендом через HTTP-запросы для выполнения базовых операций и аутентификации. Бэкенд предоставляет RESTful API интерфейс для обработки запросов. Аутентификация и авторизация: Логин/регистрация пользователей через POST-запросы. Получение JWT-токена. Проверка прав доступа (уровень подписки).

— Backend <-> AI Описание взаимодействия: Бэкенд взаимодействует с ИИ-моделью через HTTP-запросы для выполнения задач, связанных с классификацией отзывов.

— Backend -> Yandex Market API Описание взаимодействия: Бэкенд интегрируется с Yandex Market API для получения данных о товарах, отзывах, оценках, ценах, категориях и других метаданных. Взаимодействие происходит через HTTP-запросы с использованием API-ключей для аутентификации.

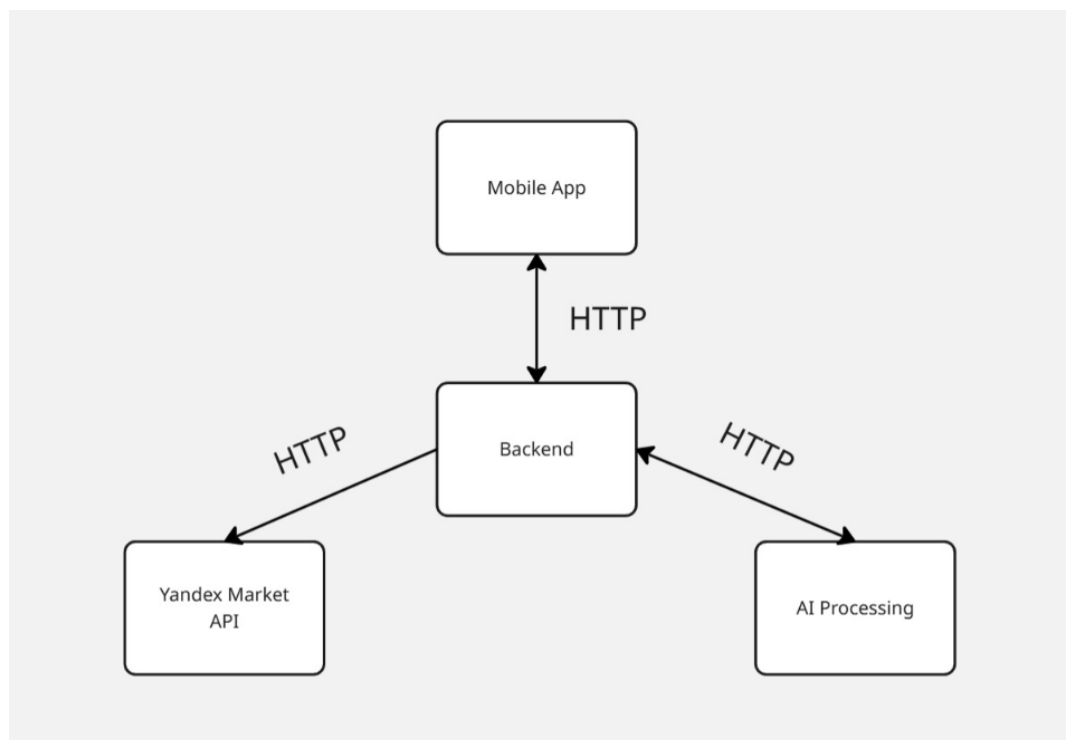


Рисунок 1 – Архитектура приложения

2 Требования к структуре и функционированию системы

Приложение должно иметь архитектуру, соответствующую шаблону клиент-серверного приложения и иметь разделение на back-end и front-end, взаимодействующее при помощи REST API.

Основной используемый стек технологий (может быть изменен или дополнен в ходе разработки продукта).

Back-end:

1. Kotlin - позволяет избавиться от шаблонного кода, полная совместимость с JVM экосистемой, возможность использовать Android библиотеки для генерации инфографик на BackEnd.
2. Kora - фреймворк для создания высокопроизводительных приложений, благодаря отказу от рефлексии приложения стартуют быстрее и используют меньше ресурсов.
3. PostgreSQL - надежная реляционная СУБД с поддержкой ACID-транзакций; открытый исходный код и активное сообщество.

Front-end:

1. Flutter - кроссплатформенность: единая кодовая база для iOS и Android; высокая производительность благодаря компиляции в нативный код; богатая библиотека виджетов и кастомизация интерфейса.
2. Dart - язык с сильной типизацией, оптимизированный для Flutter; поддержка JIT и AOT-компиляции (быстрая разработка + высокая производительность).

AI/ML:

1. Qwen - современные модели для NLP (чат-боты, анализ текста, генерация контента); поддержка интеграции через бесплатное API (в силу отсутствия мощностей) или локальное развертывание.

Инфраструктура:

1. Docker - контейнеризация: изоляция зависимостей, воспроизводимость окружения; упрощение деплоя на любые платформы (Kubernetes, облака).
2. GitHub - CI/CD: автоматизация сборки, тестирования и деплоя; встроенный Git-репозиторий.

3 Требования к ИИ

Обновление модели:

- Использование разных моделей ИИ для лучшей классификации и более быстрой выдаче ответа.

Обработка текста:

- Нормализация текста: исправление опечаток, удаление стоп-слов;
- Автоматическое определение спама/фейковых отзывов.

Мультиязычность:

- Поддержка русского и английского языков.

4 Требование к API

- Все запросы и ответы должны быть в формате JSON;
- Для аутентификации и авторизации должен использоваться JWT-токен;
- Все ошибки должны возвращаться с соответствующими HTTP-статусами и описанием в теле ответа;
- Должен соблюдаться срок действия API-ключей.

5 Технические риски

Утечка данных - риск компрометации API-ключей, паролей или персональных данных из-за уязвимостей в коде или недостаточного

шифрования. Минимизацией послужит: шифрование; регулярный аудит безопасности и пентестинг.

Снижение производительности при нагрузке - задержки в обработке запросов или отказы сервиса при высокой нагрузке (более 100 rps). Минимизацией послужит: горизонтальное масштабирование инфраструктуры (Docker).

Неточность ИИ-моделей - ошибки классификации отзывов, анализа тональности или генерации рекомендаций. Минимизацией послужит: написание актуальных промптов для ИИ, а также обновленные модели.

Технический долг - накопление неоптимальных решений, усложняющих поддержку и развитие приложения. Минимизацией послужит: планирование в каждом спринте; автоматизация тестирования (unit-тесты, автотесты).

Зависимость от сторонних ИИ-сервисов - риски при прекращении поддержки модели Qwen или изменении условий лицензирования. Минимизацией послужит: разработка резервной модели на базе открытых решений; локальное развертывание критически важных компонентов.

6 Структура приложения

6.1 Авторизованный пользователь

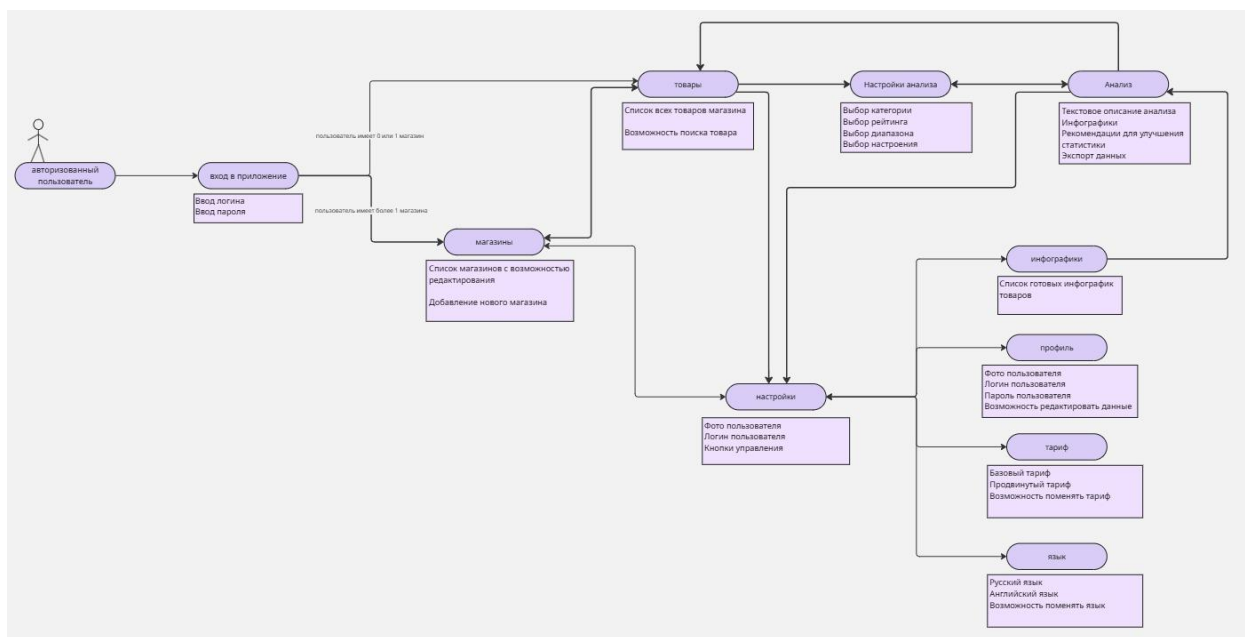


Рисунок 2 - Авторизованный пользователь

6.2 Неавторизованный пользователь



Рисунок 3 - Неавторизованный пользователь

6.3 Администратор

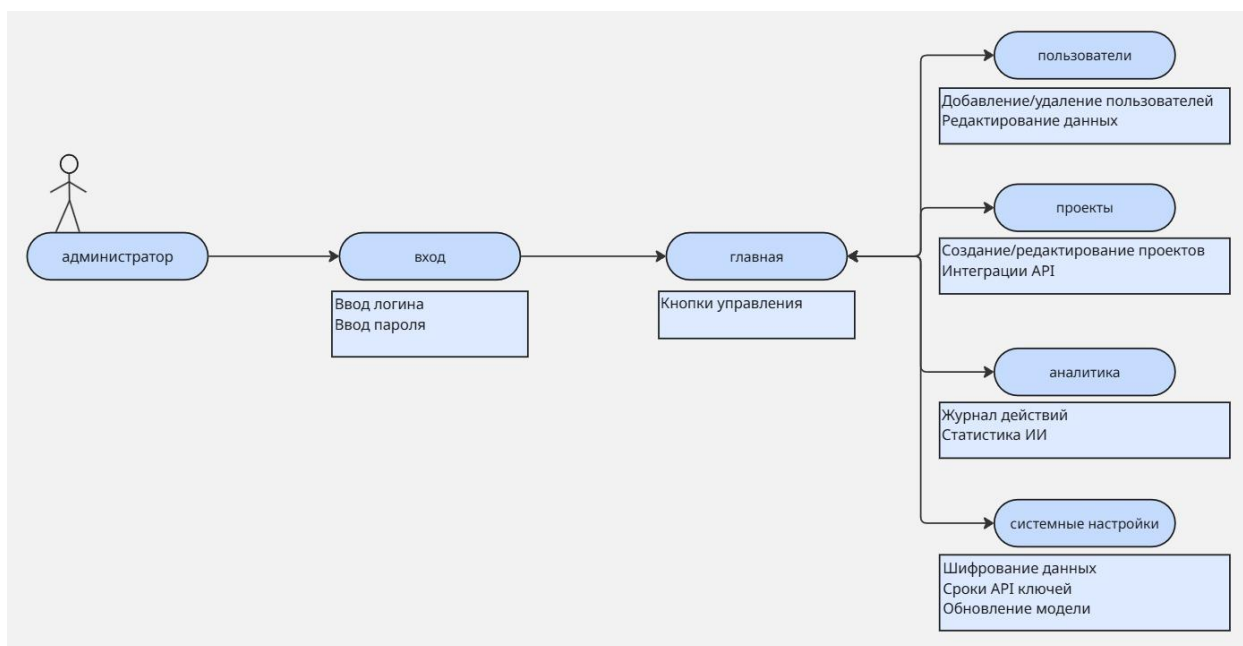


Рисунок 4 – Администратор

7 Навигация по приложению

7.1 Основное навигационное меню

Основным элементом навигации в мобильном приложении должно являться верхнее навигационное меню, отображающееся на всех основных страницах интерфейса, за исключением экранов регистрации и авторизации.

Для неавторизованного пользователя недоступна возможность перехода на следующие экраны, кроме регистрации.

7.2 Описание страниц приложения

Все представленные в данном разделе экраны и интерфейсные элементы отражают текущую версию дизайна мобильного. Внешний вид отдельных компонентов может быть изменён в процессе дальнейшей разработки, однако функциональное назначение и логика взаимодействия пользователей с системой останутся неизменными.

7.3 Загрузочный экран

Загрузочный экран отображается каждому пользователю при каждом запуске мобильного приложения до полной инициализации клиентской части (см. рисунок 5). Экран должен содержать логотип приложения и может включать элементы фирменной цветовой схемы. Загрузочный экран отображается не более чем на несколько секунд, до загрузки главного интерфейса приложения.

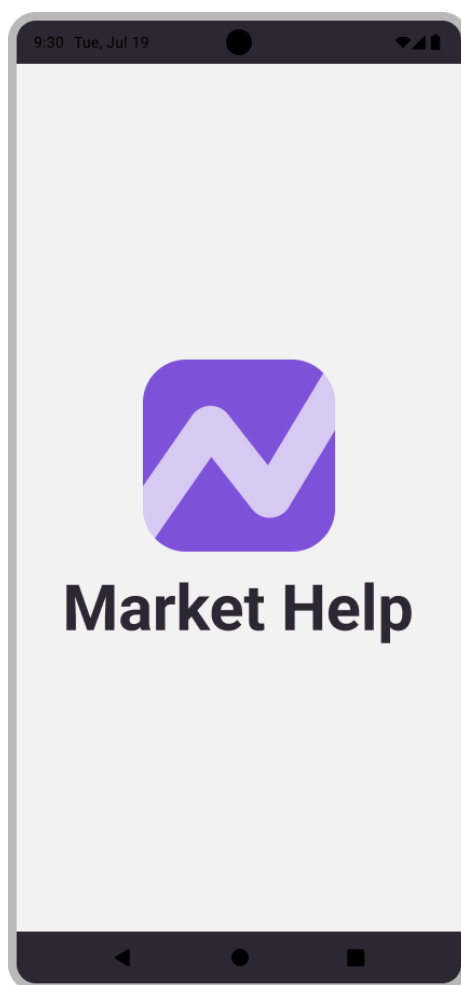


Рисунок 5 - Загрузочный экран

7.4 Приветственные экраны

При первом запуске приложения неавторизованному пользователю отображается серия приветственных экранов, содержащих краткий текст и иллюстрацию, знакомящие пользователя с ключевыми возможностями и функционалом платформы (см. рисунок 6).

Пользователь имеет следующие опции взаимодействия:

- кнопка «Далее» - позволяет последовательно просматривать все экраны онбординга;
- кнопка «Заккрыть» - позволяет немедленно завершить просмотр и перейти в приложение.

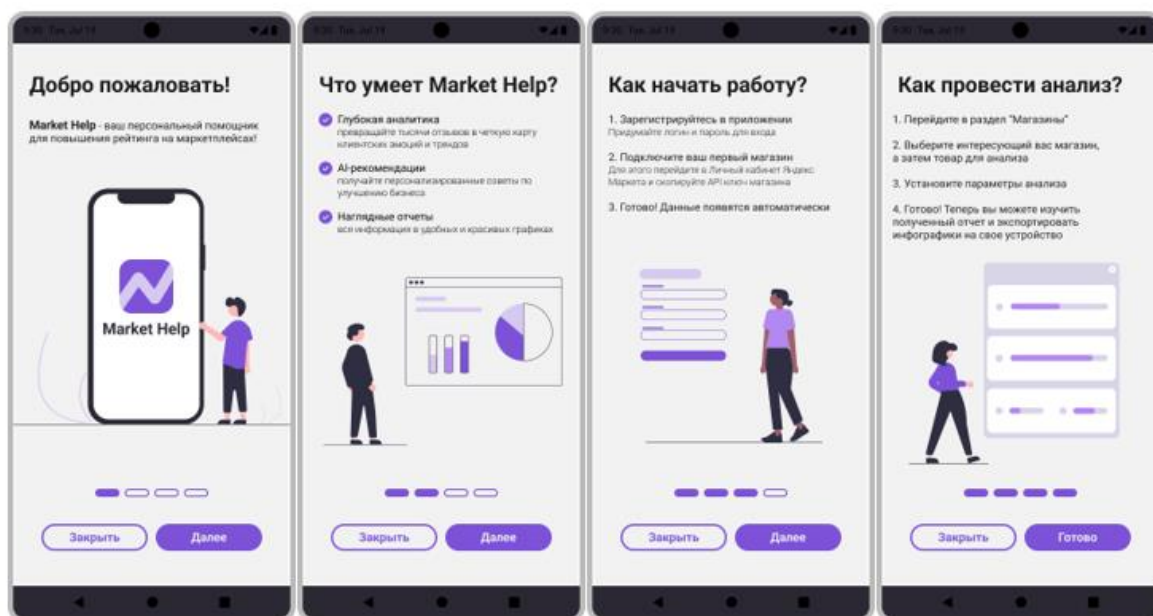


Рисунок 6 - Приветственные экраны

7.5 Страница перехода на авторизацию/регистрацию

Экран предназначен для выбора пользователя страницы «Вход» или «Регистрация».

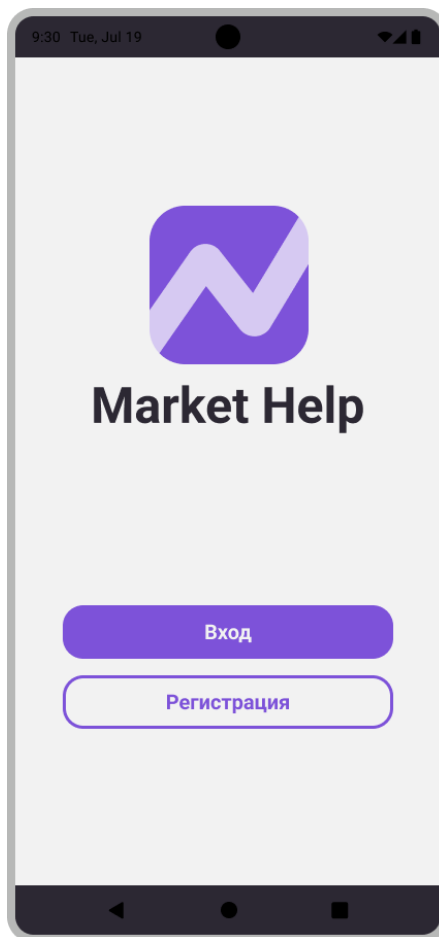


Рисунок 7 - Страница перехода на авторизацию/регистрацию

7.6 Страница авторизации/регистрации

Экран авторизации и регистрации предназначены для обеспечения доступа пользователей к функциональным возможностям мобильного приложения, требующим прохождения идентификации (см. рисунок 8).

Отображение данных экранов осуществляется в следующих случаях.

Страница «Вход» - предназначена для входа ранее зарегистрированного пользователя.

Содержит следующие элементы:

- поле для ввода логина;
- поле для ввода пароля.

Страница «Регистрация» - предназначена для первичной регистрации нового пользователя.

Содержит следующие элементы:

- поле для ввода логина;
- поле для ввода пароля;
- поле для ввода повторного пароля.

После успешной авторизации пользователь перенаправляется на главный экран.

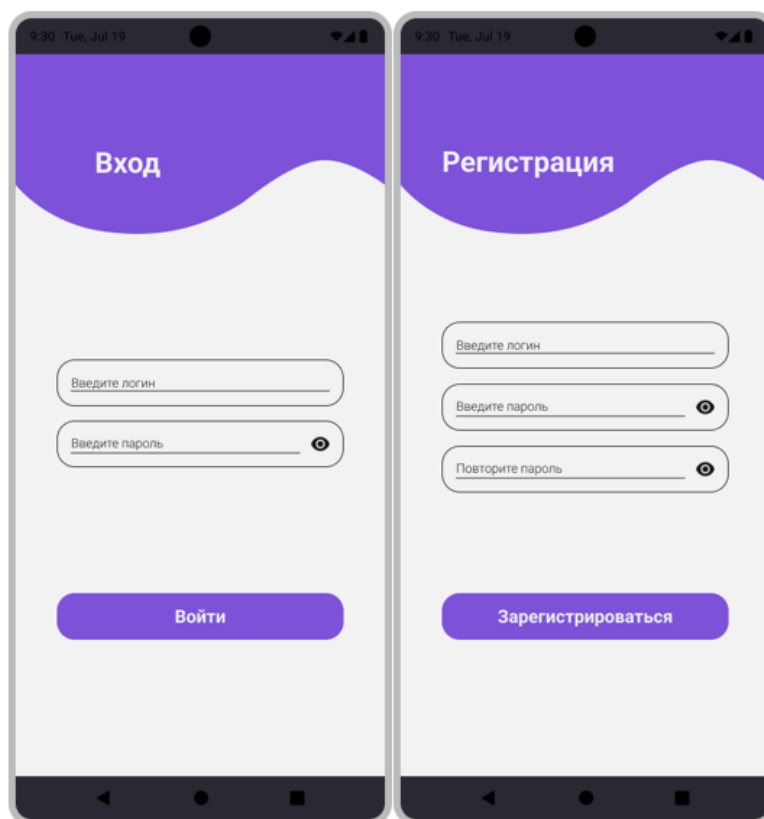


Рисунок 8 - Экран авторизации и регистрации

7.7 Главная страница

Экран отображения списка товаров (см. рисунок 9). При входе нового пользователя будут подсказки для введения API-ключа (см. рисунок 10). Необходимо ввести API-ключ, который отображается, как магазин.

Пользователь, который ранее вводил API-ключ имеет следующие опции взаимодействия:

- переход по кнопке в настройки;
- поиск товаров через поисковую строку;
- фильтрация товаров;
- переход к настройке анализа по клику на товар.

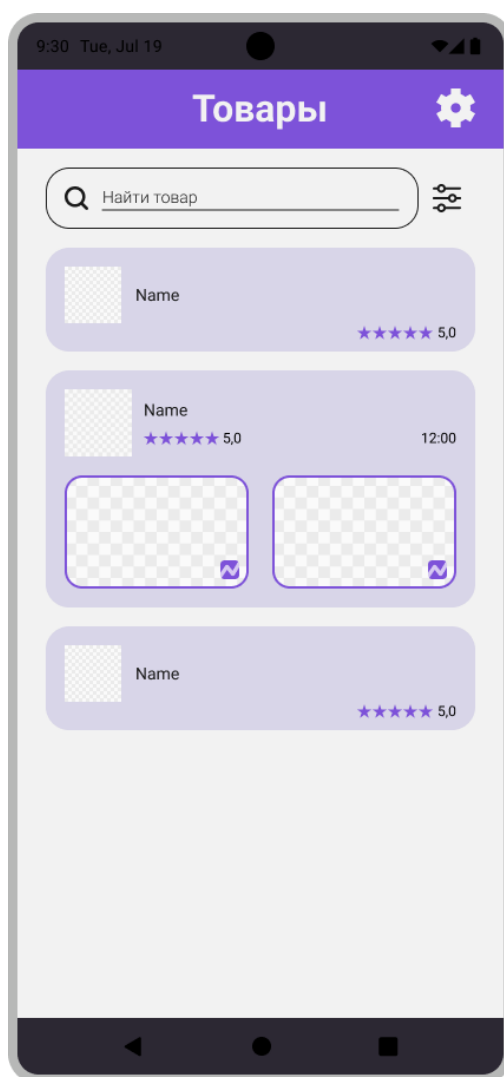


Рисунок 9 – Главная страница

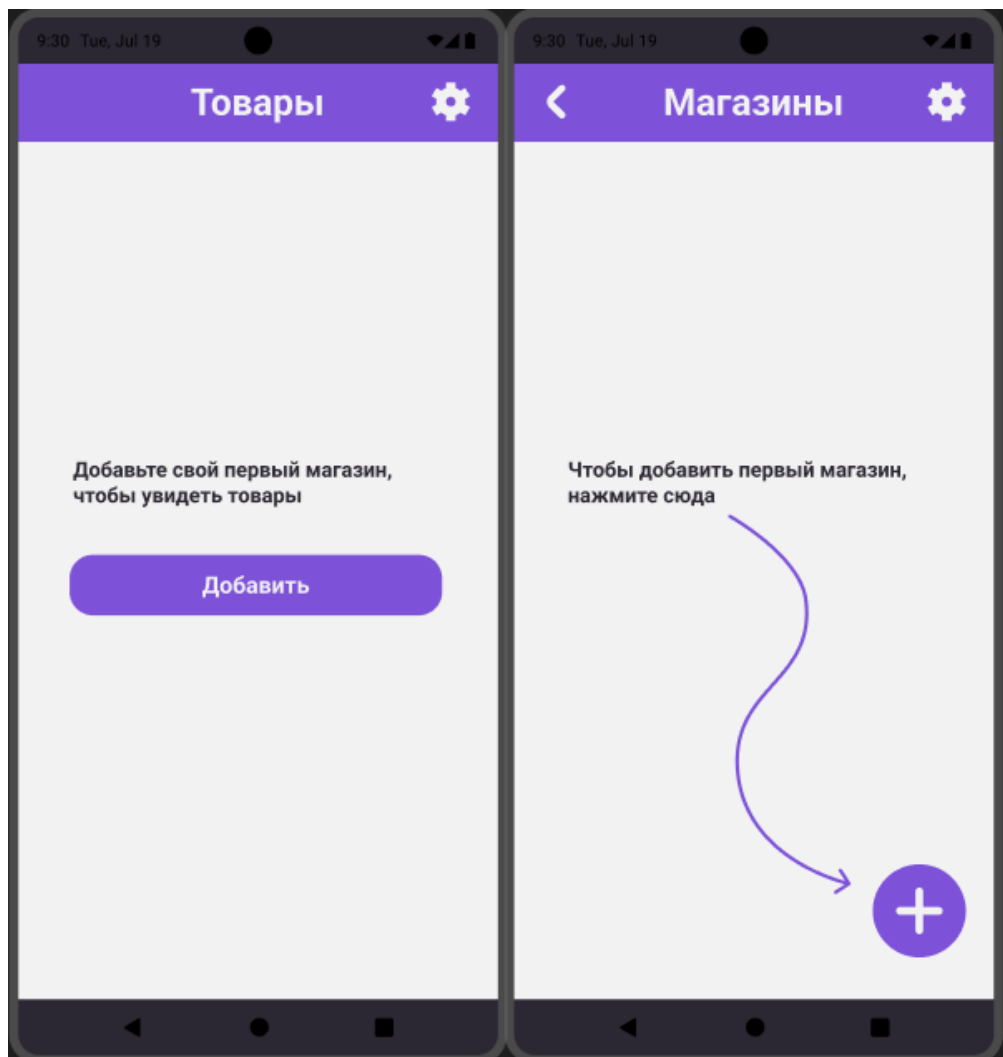


Рисунок 10 – Главная страница для нового пользователя

7.8 Страница API-ключей

Экран с магазинами пользователя (см. рисунок 11), где магазин автоматически загружается по заданному API-ключу, становится главной страницей при условии, что пользователь имеет более 1 магазина. Если у пользователя только 1 магазин, то в этот раздел он сможет перейти из настроек.

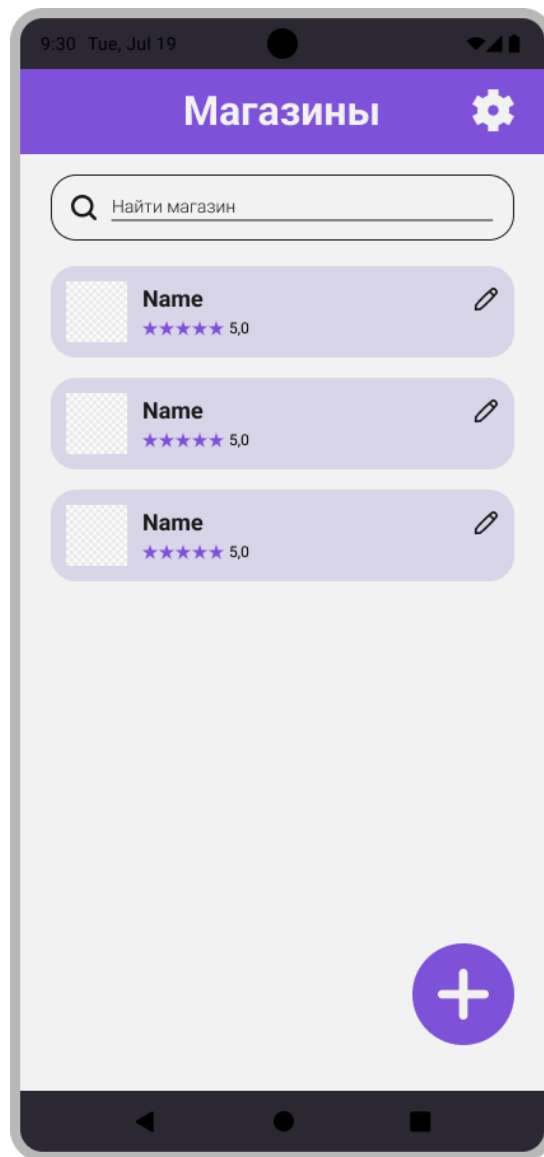


Рисунок 11 – Страница магазинов

Пользователь, который ранее вводил API - ключ имеет следующие опции взаимодействия:

- переход по кнопке в настройки;
- поиск магазинов через поисковую строку;
- редактирование API-ключа (см. рисунок 12);
- добавление нового API-ключа (см. рисунок 13).

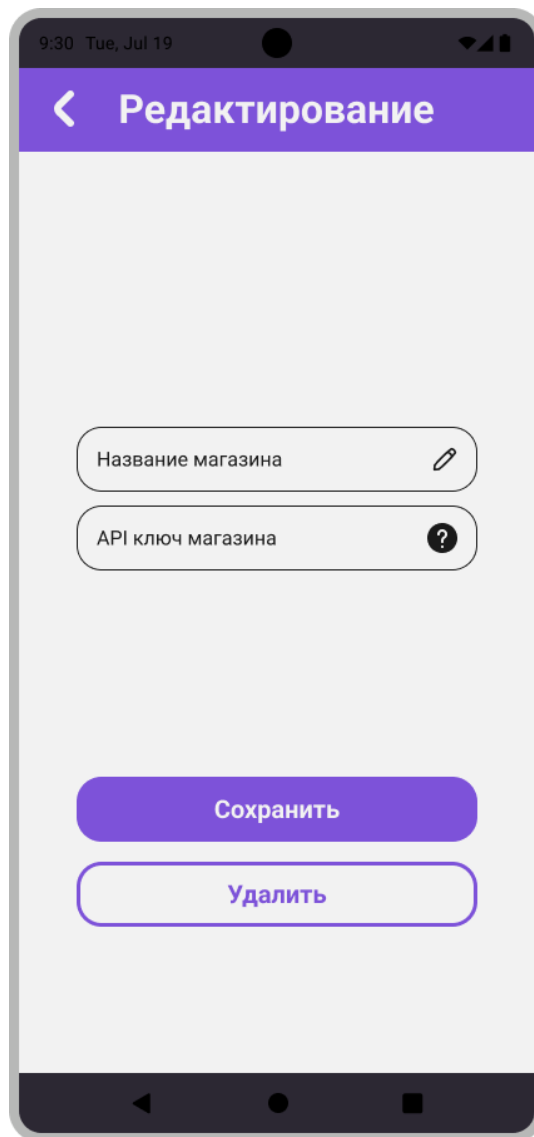


Рисунок 12 – Страница редактирования магазина

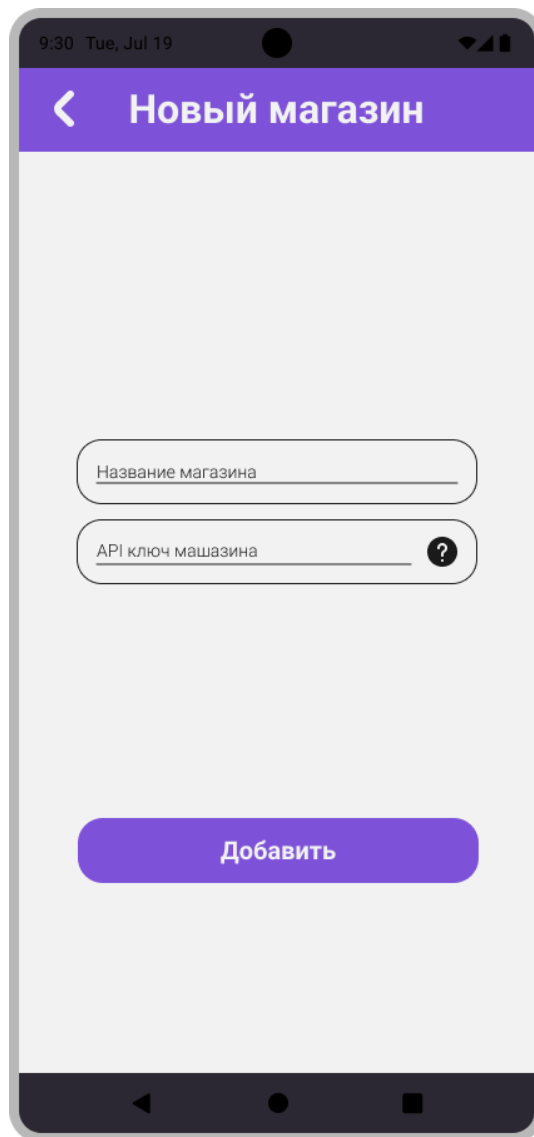


Рисунок 13 – Страница добавления магазина

7.9 Страница настройки анализа

Экран отображает выборку параметров для создания инфографики (см. рисунок 14). Пользователь выбирает необходимые параметры из предложенных (см. рисунок 15).

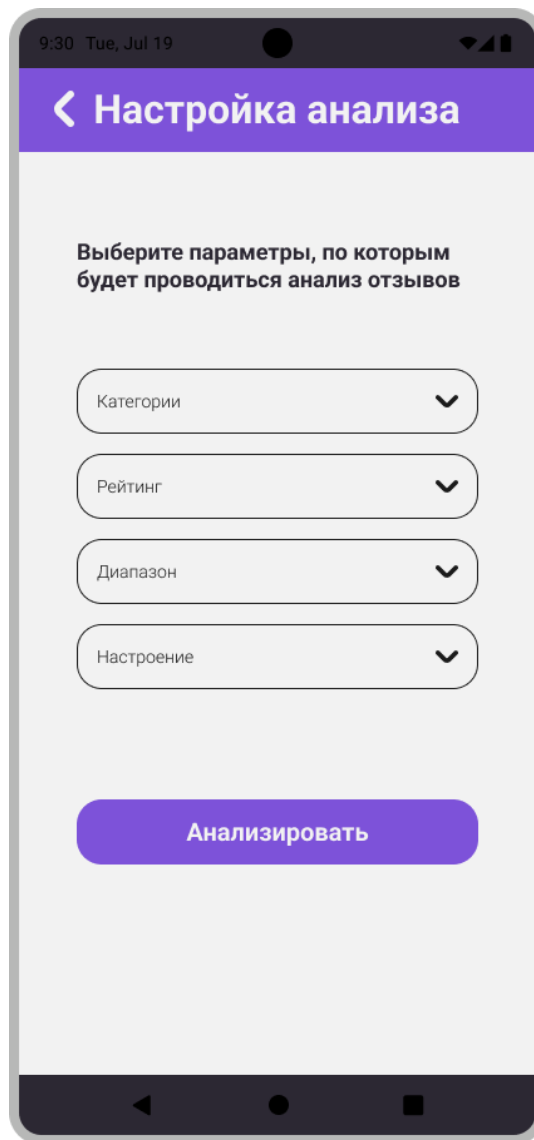


Рисунок 14 – Страница настройки анализа

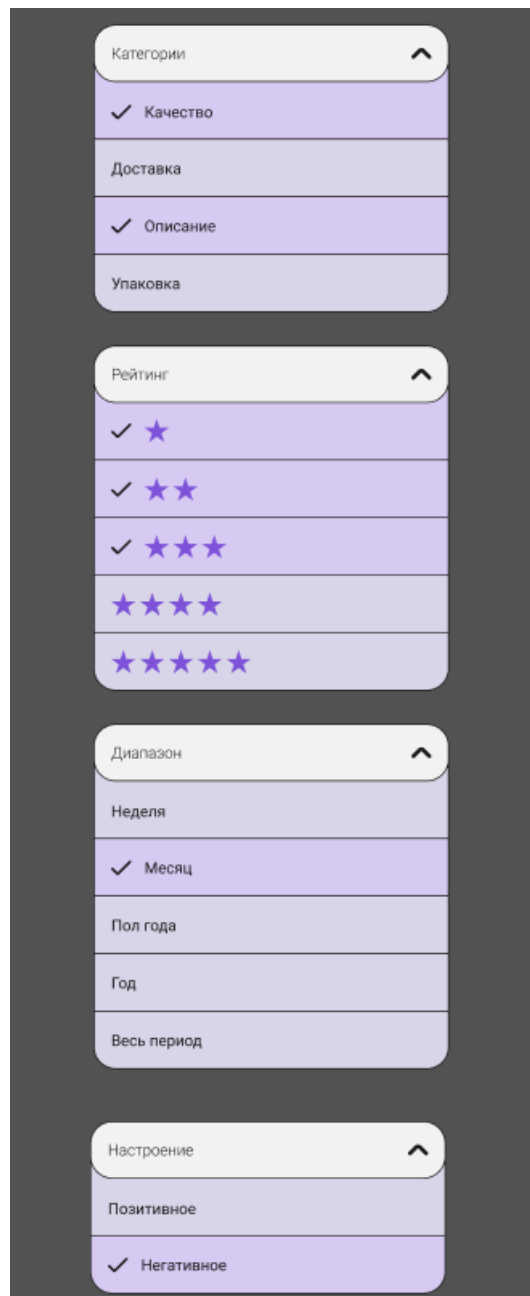


Рисунок 15 – Параметры анализа

7.10 Экран инфографики

Экран отображает созданную инфографику с описанием, рекомендациями и графиками (см. рисунок 16).

Пользователь имеет следующие опции взаимодействия:

- переход по кнопке в настройки;
- переход по кнопке к товарам;

— экспорт инфографики размером 960*540 пикселей для презентаций или отчетов.

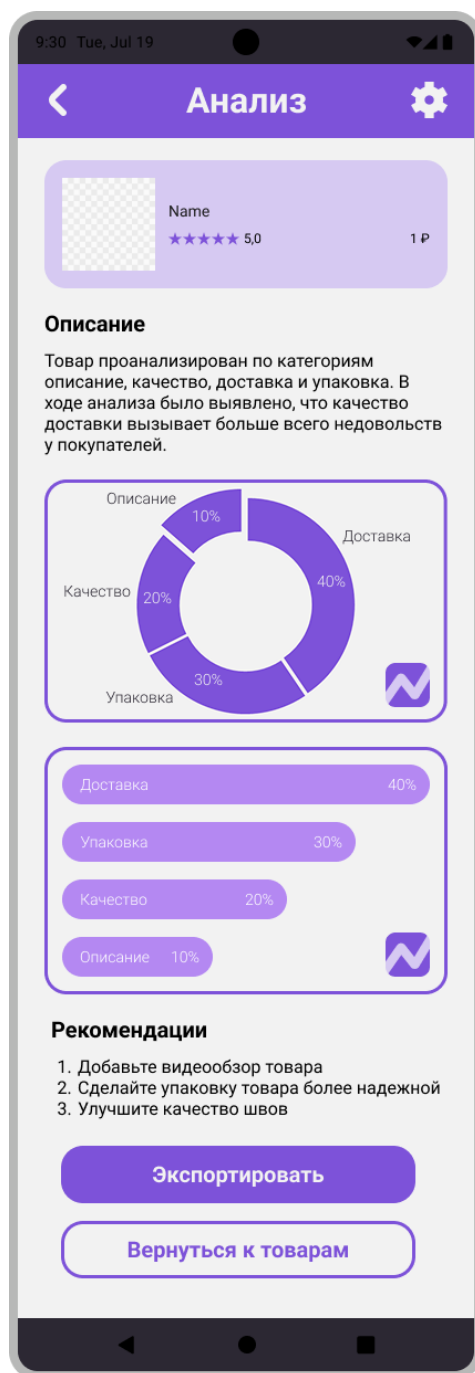


Рисунок 16 – Страница анализа

7.11 Экран настроек

Экран «Настройки» отображает кнопки для перехода на следующие страницы (см. рисунок 17), а также аватар и логин пользователя.

В функциональность страницы включается:

- кнопка «Тариф» с переходом на экран, где пользователь может выбрать тариф: базовый/продвинутый (см. рисунок 18);
- кнопка «Профиль» с переходом на экран, где пользователь может редактировать логин или пароль (см. рисунок 19);
- кнопка «Инфографики» с переходом на экран, где отображаются ранее созданные инфографики (см. рисунок 20);
- кнопка «Магазины» с переходом на экран, где отображаются магазины по ведённым API-ключам (см. рисунок 11);
- кнопка «Язык» с переходом на экран, где отображается выбор языка.

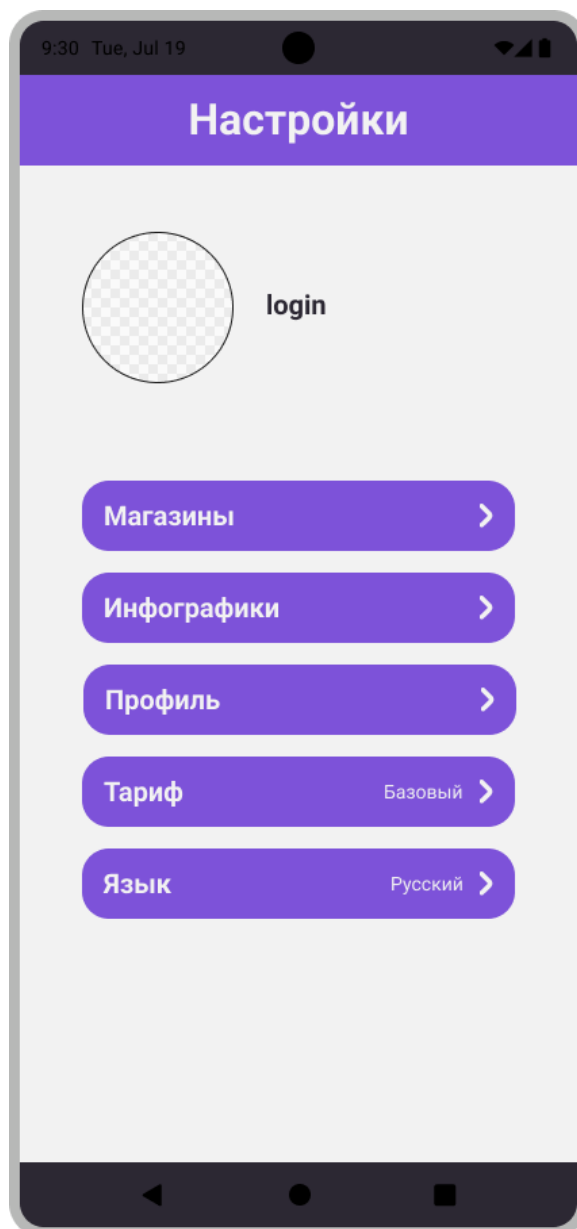


Рисунок 17 – Страница настроек

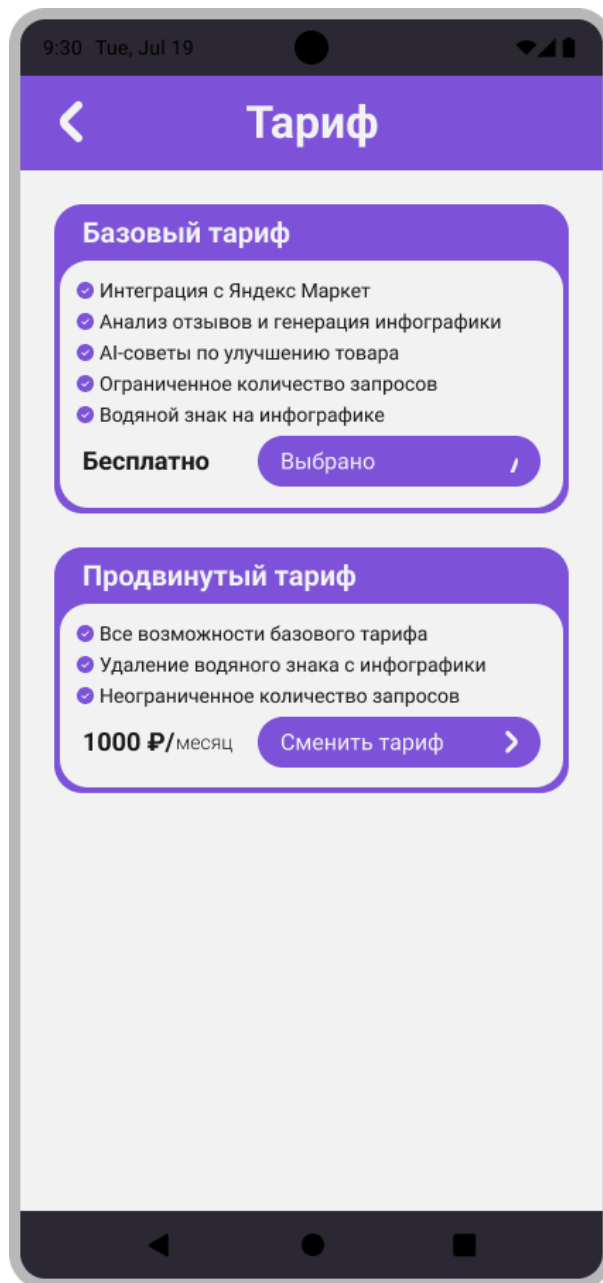


Рисунок 18 – Страница тарифа

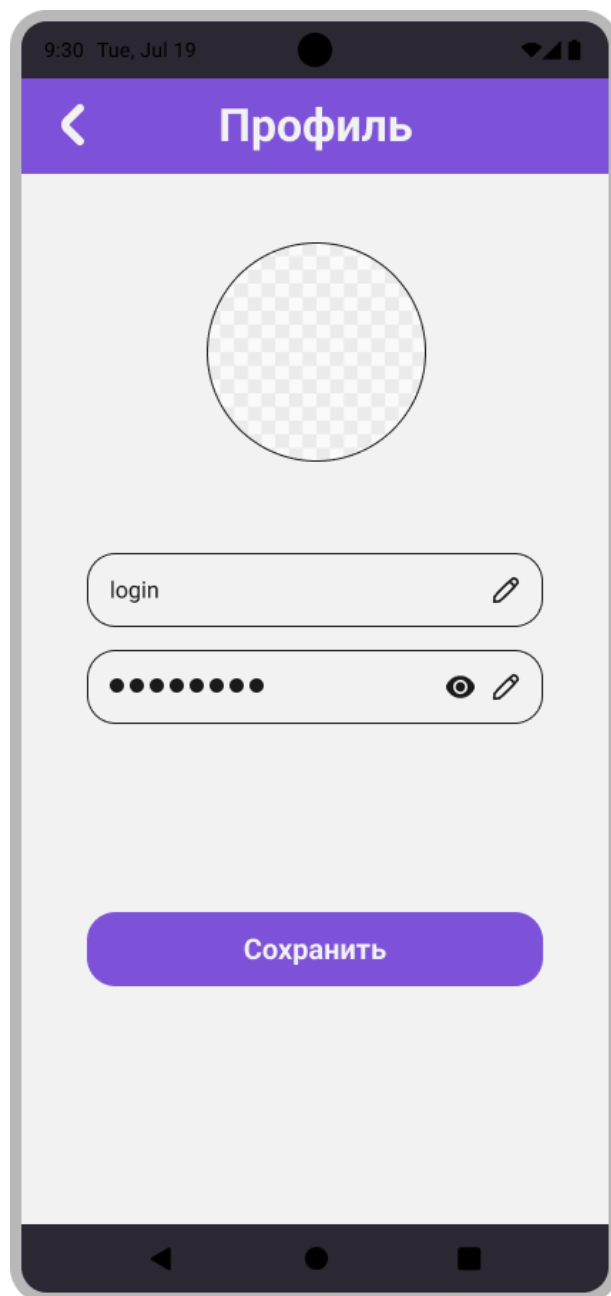


Рисунок 19 – Страница профиля

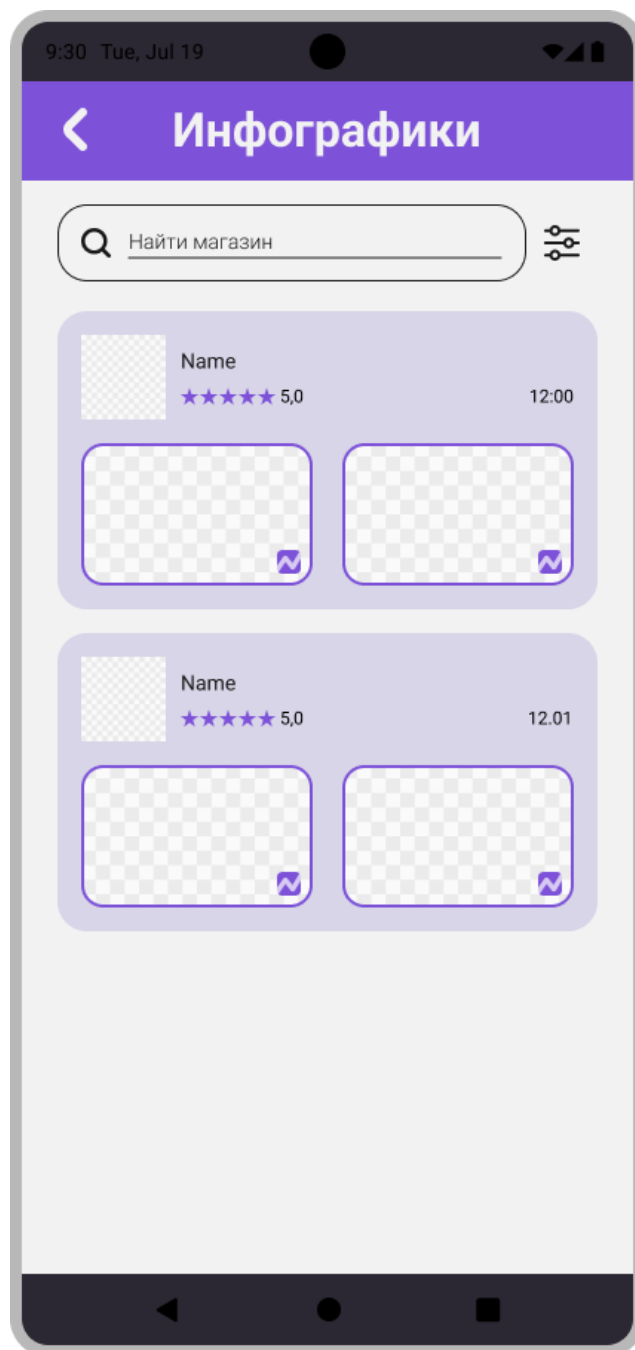


Рисунок 20 – Страница инфографик

ПРИЛОЖЕНИЕ А

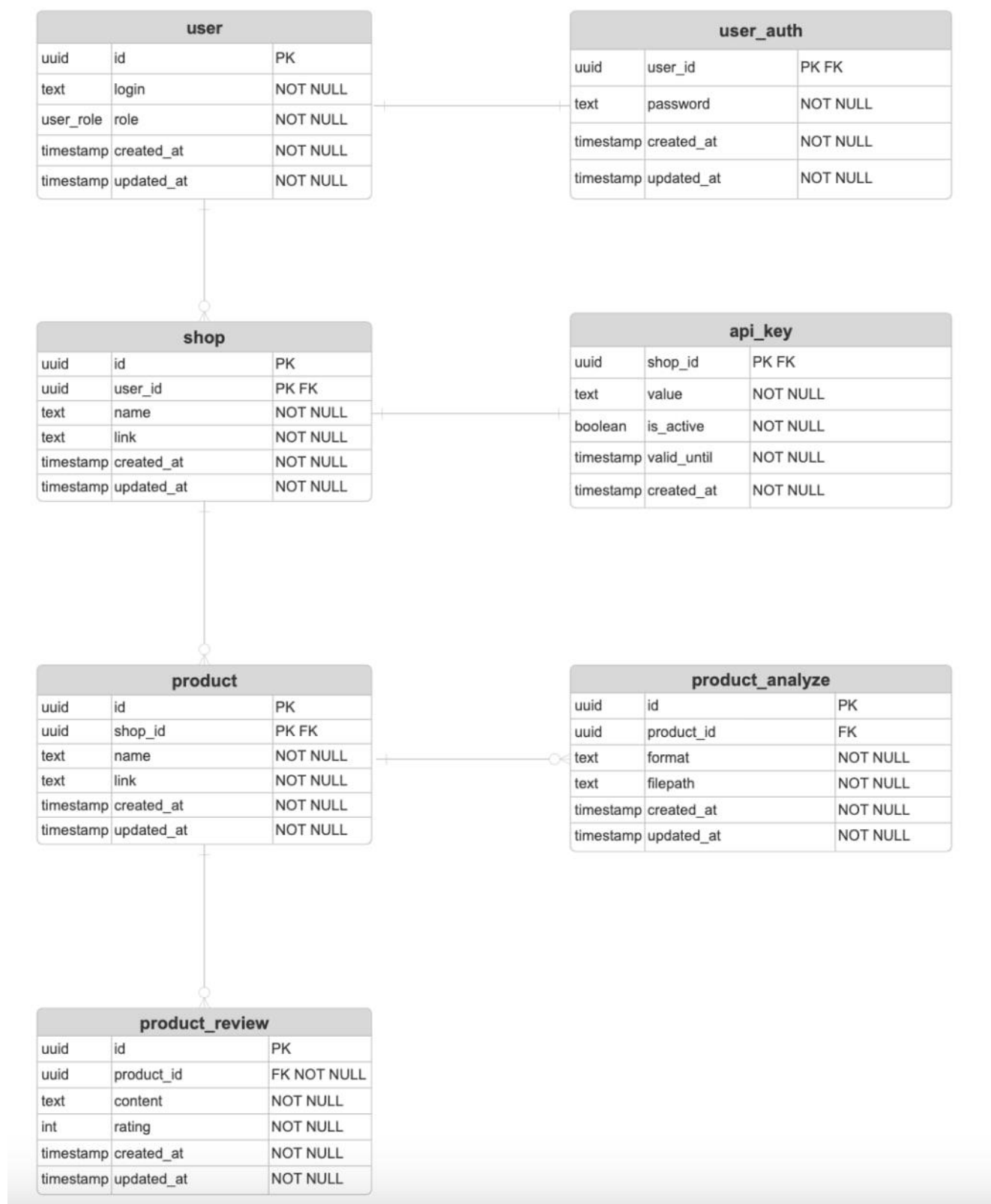


Рисунок 1 – ER-диаграмма базы данных

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

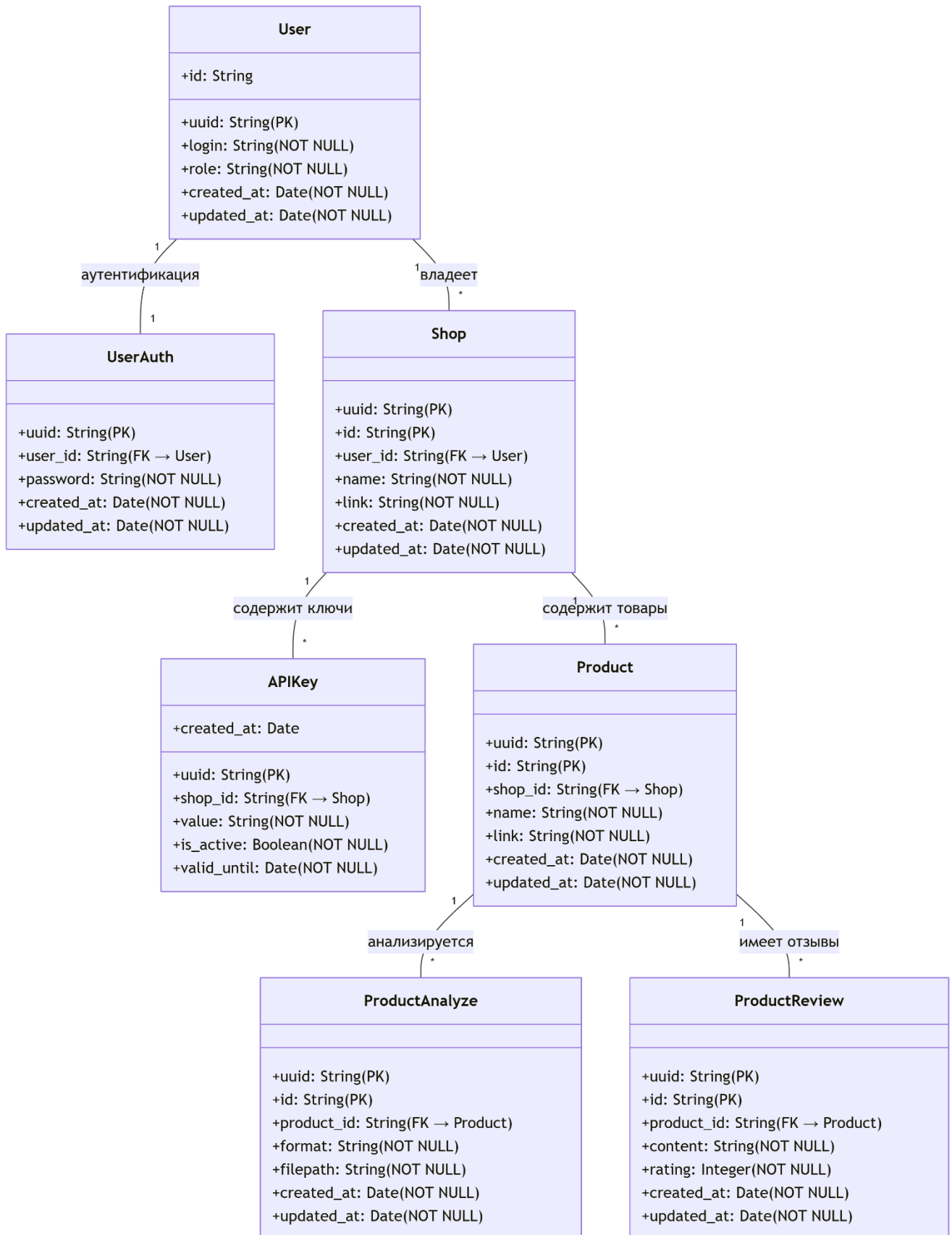


Рисунок 2 – UML-диаграмма классов

ПРИЛОЖЕНИЕ В

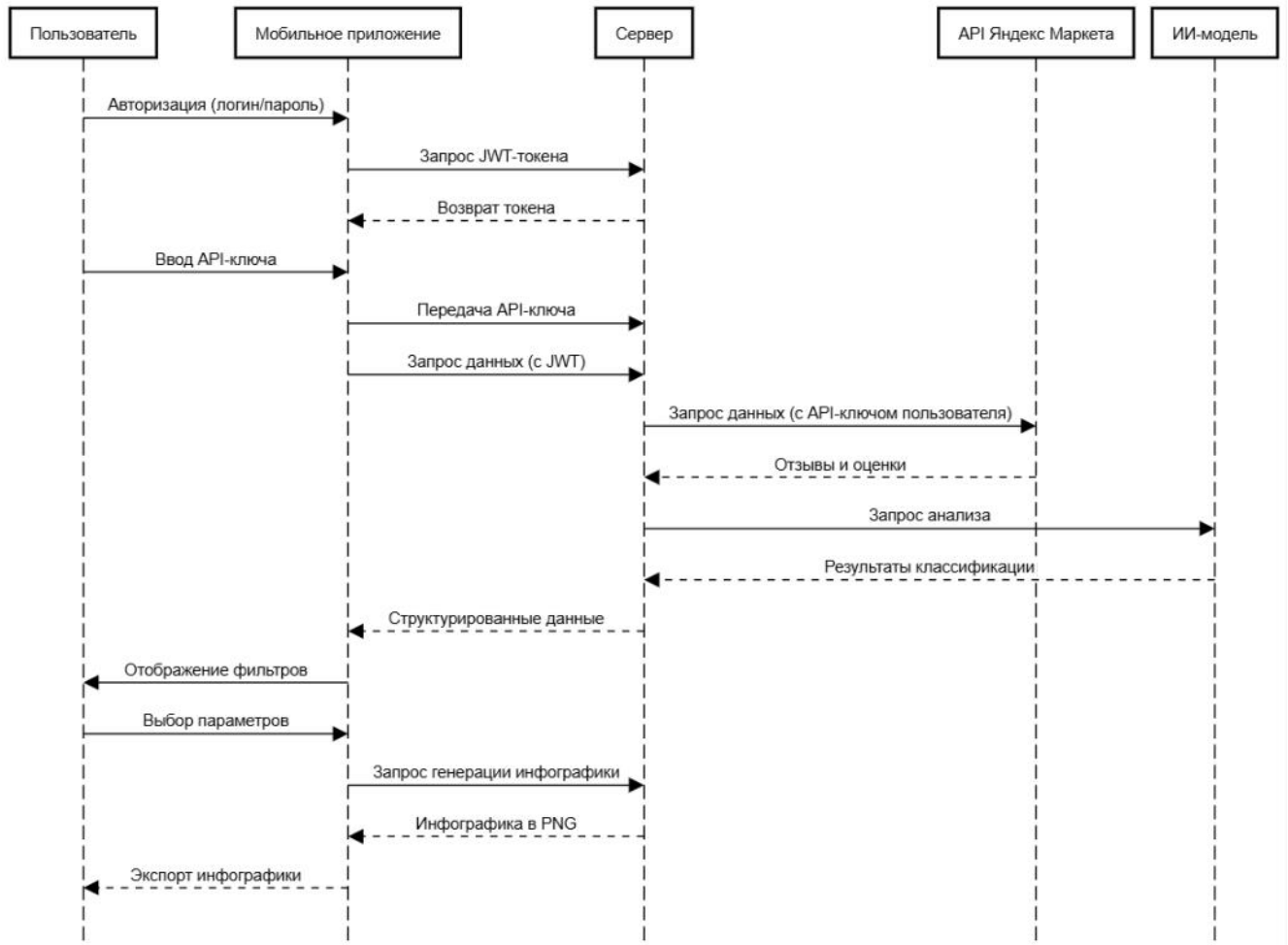


Рисунок 3 – Диаграмма последовательности